

AULA PRÁTICA

LAÇOS EM PORTUGOL

ENQUANTO & PARA — 10 EXERCÍCIOS



CODEAR — DO ZERO AO CÓDIGO

1

Contando até 10



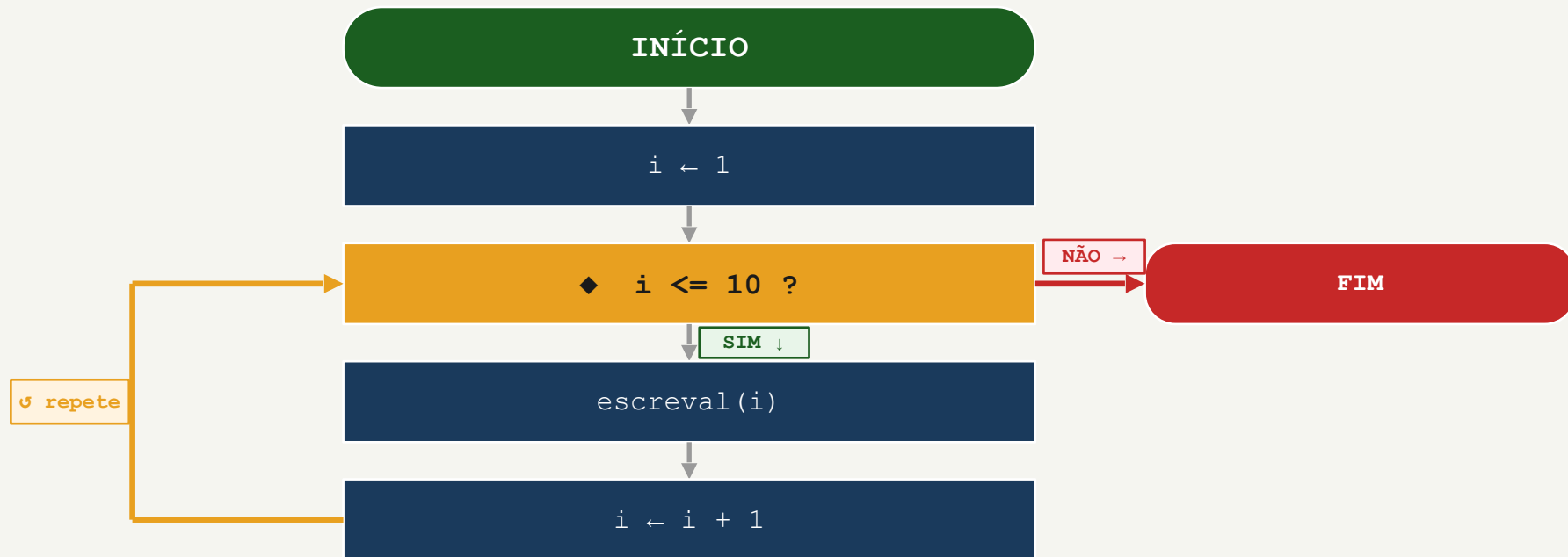
Iniciante

laço: PARA

- Escreva um algoritmo que exiba os números de 1 a 10 na tela
- Cada número deve aparecer em uma linha separada
- Use o laço PARA com variável de controle `i`
- Saída esperada: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Fluxograma — Exercício 1



</> Código — Exercício 1

```
algoritmo "ContarAté10"  
var  
    i: inteiro  
inicio  
    PARA i DE 1 ATE 10 FACA  
        escreva(i)  
    FIMPARA  
fimalgoritmo
```



2

Contagem Regressiva



Iniciante

laço: PARA

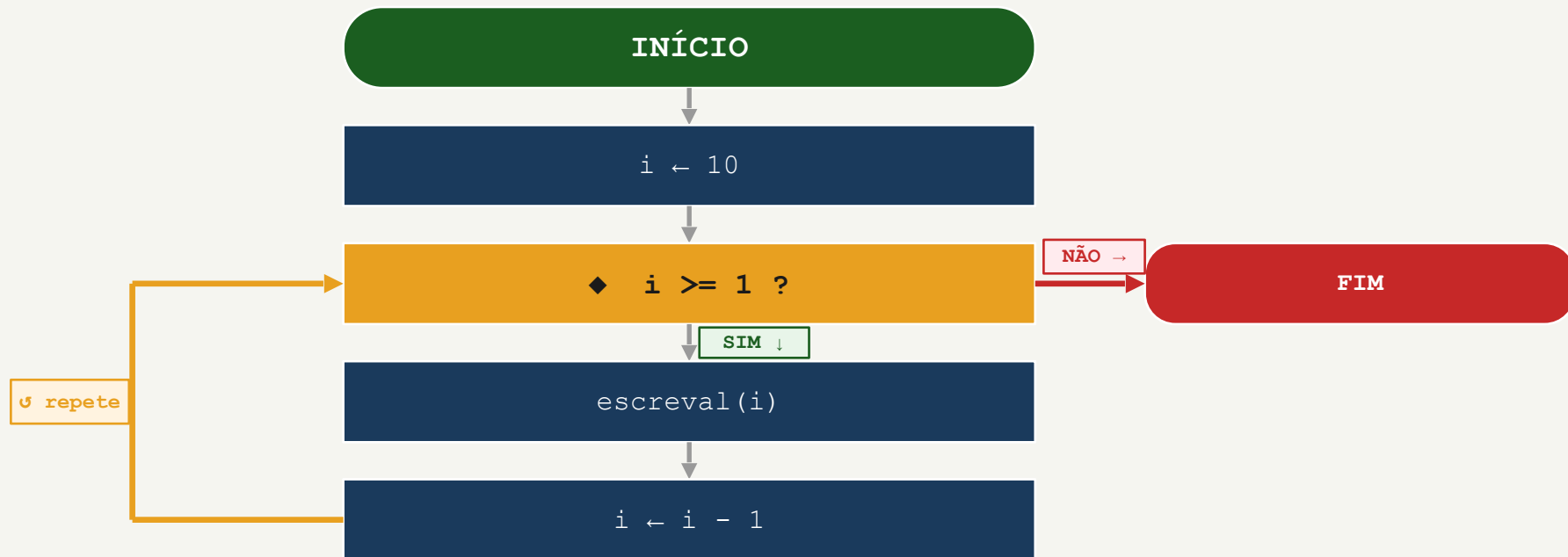
- Exiba os números de 10 a 1 em ordem decrescente
- Use o laço PARA com PASSO -1
- Cada número em uma linha separada
- Saída esperada: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



Dica: O PASSO define o quanto o contador avança a cada iteração. Negativo = decresce.



Fluxograma — Exercício 2



Código — Exercício 2

```
algoritmo "ContagemRegressiva"  
var  
    i: inteiro  
inicio  
    PARA i DE 10 ATE 1 PASSO -1 FACA  
        escreval(i)  
    FIMPARA  
fimalgoritmo
```



3

Soma de 1 até N



Iniciante

laço: PARA

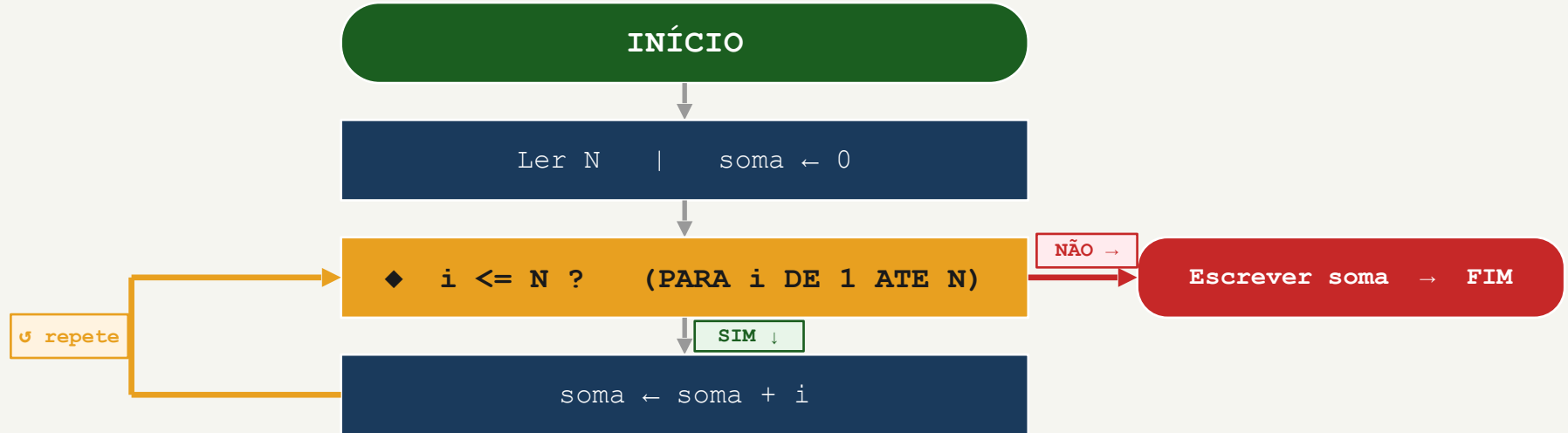
- Leia um número N digitado pelo usuário
- Calcule a soma de todos os números de 1 até N
- Exiba o resultado ao final
- Exemplo: $N = 5 \rightarrow \text{Soma} = 1+2+3+4+5 = 15$



Dica: Crie uma variável acumuladora ($\text{soma} \leftarrow 0$) antes do laço.



Fluxograma — Exercício 3



</> Código — Exercício 3

```
algoritmo "SomaAteN"
var
    n, i, soma: inteiro
inicio
    escreva("Digite N: ")
    leia(n)
    soma <- 0
    PARA i DE 1 ATE n FACA
        soma <- soma + i
    FIMPARA
    escreval("Soma:", soma)
finalgoritmo
```



4

Tabuada Completa



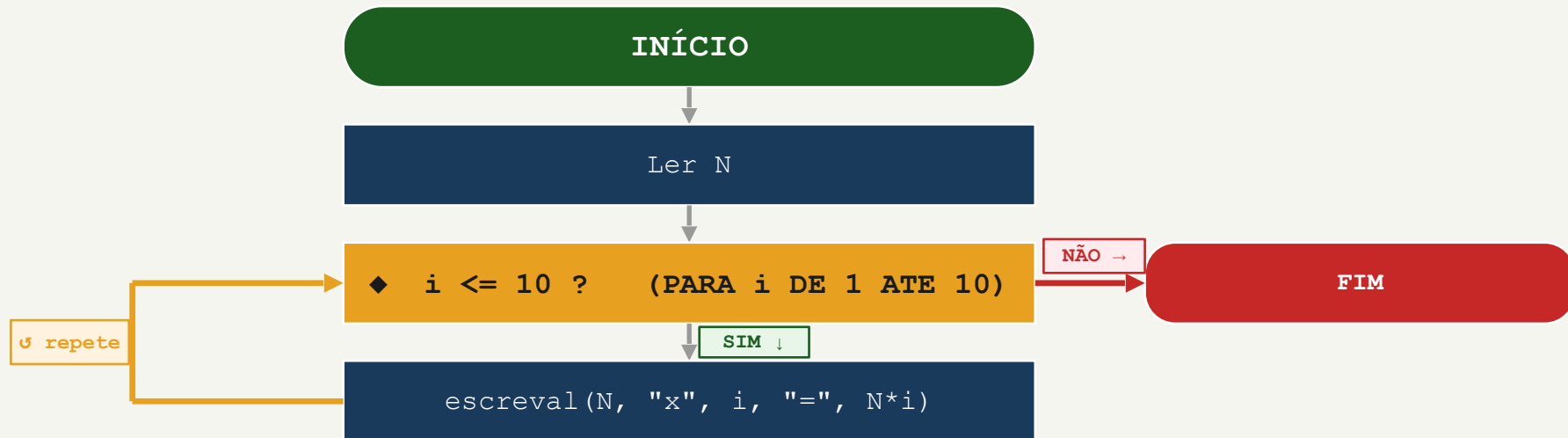
Médio-Fácil

laço: PARA

- Leia um número N digitado pelo usuário
- Exiba a tabuada completa de N (de 1 a 10)
- Formato de saída: $N \times i = \text{resultado}$
- Exemplo: $3 \times 4 = 12$



Fluxograma — Exercício 4



●●● </> Código — Exercício 4

```
algoritmo "Tabuada"
var
    n, i: inteiro
inicio
    escreva("Numero: ")
    leia(n)
    PARA i DE 1 ATE 10 FACA
        escreval(n, "x", i, "=", n*i)
    FIMPARA
fimalgoritmo
```



5

Só os Números Pares!



Médio-Fácil

laço: PARA

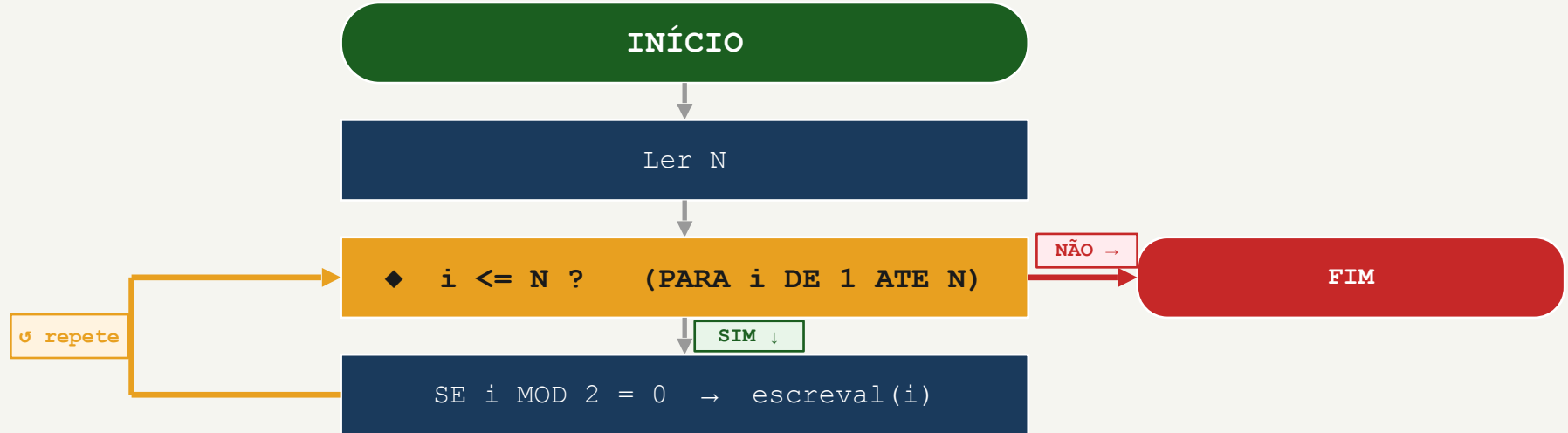
- Leia um número N digitado pelo usuário
- Exiba todos os números pares entre 1 e N
- Use MOD para verificar: se $i \text{ MOD } 2 = 0$, é par
- Exemplo: $N = 10 \rightarrow 2 \quad 4 \quad 6 \quad 8 \quad 10$



Dica: MOD retorna o resto da divisão. Par $\rightarrow$ resto = 0. Ímpar $\rightarrow$ resto = 1.



Fluxograma — Exercício 5



</> Código — Exercício 5

```
algoritmo "NumerosPares"
var
    n, i: inteiro
inicio
    escreva("Digite N: ")
    leia(n)
    PARA i DE 1 ATE n FACA
        SE i MOD 2 = 0 ENTAO
            escreval(i)
        FIMSE
    FIMPARA
fimalgoritmo
```



6

Calculando Fatorial

⚡ Médio

laço: ENQUANTO

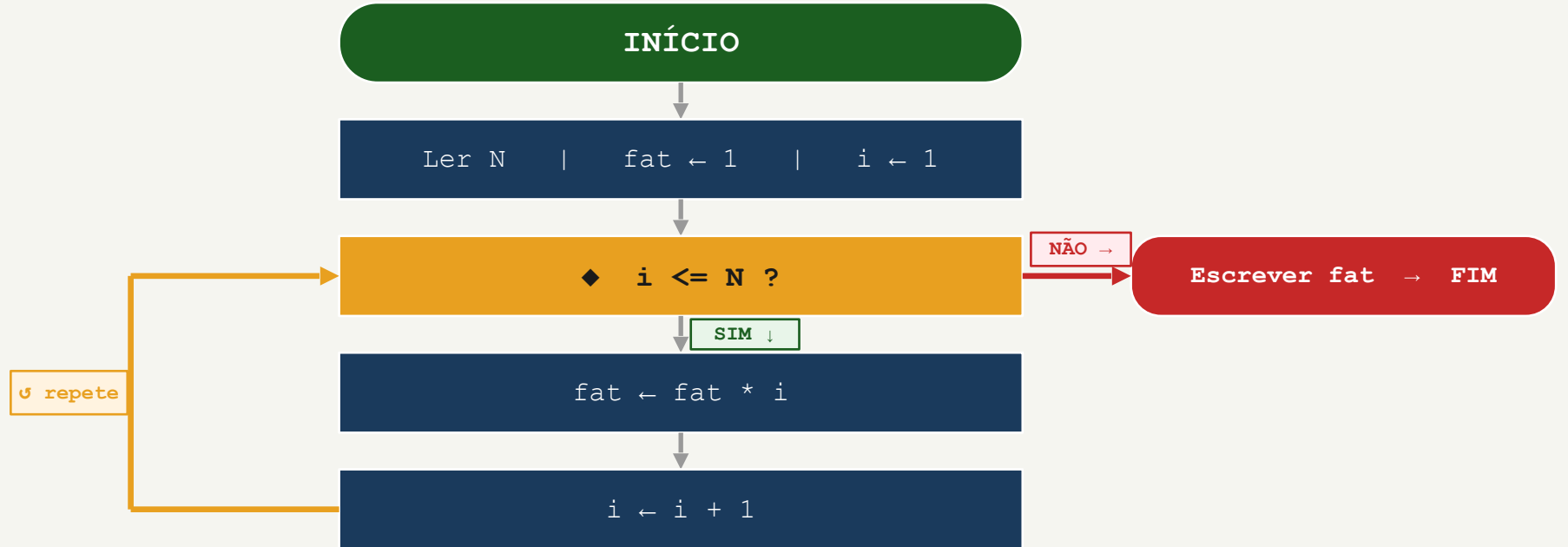
- Leia um número N digitado pelo usuário
- Calcule e exiba o fatorial de N ($N!$)
- Fatorial: $N! = N \times (N-1) \times (N-2) \times \dots \times 1$
- Exemplo: $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$



Dica: Inicialize $\text{fat} \leftarrow 1$ antes do laço. Multiplicar por 0 zeraria o resultado!



Fluxograma — Exercício 6



●●● </> Código — Exercício 6

```
algoritmo "Fatorial"
var
    n, i, fat: inteiro
inicio
    escreva("Digite N: ")
    leia(n)
    fat <- 1
    i <- 1
    ENQUANTO i <= n FACA
        fat <- fat * i
        i <- i + 1
    FIMENQUANTO
    escreval(n, "! =", fat)
fimalgoritmo
```



7

Adivinhe o Número!

⚡ Médio

laço: ENQUANTO

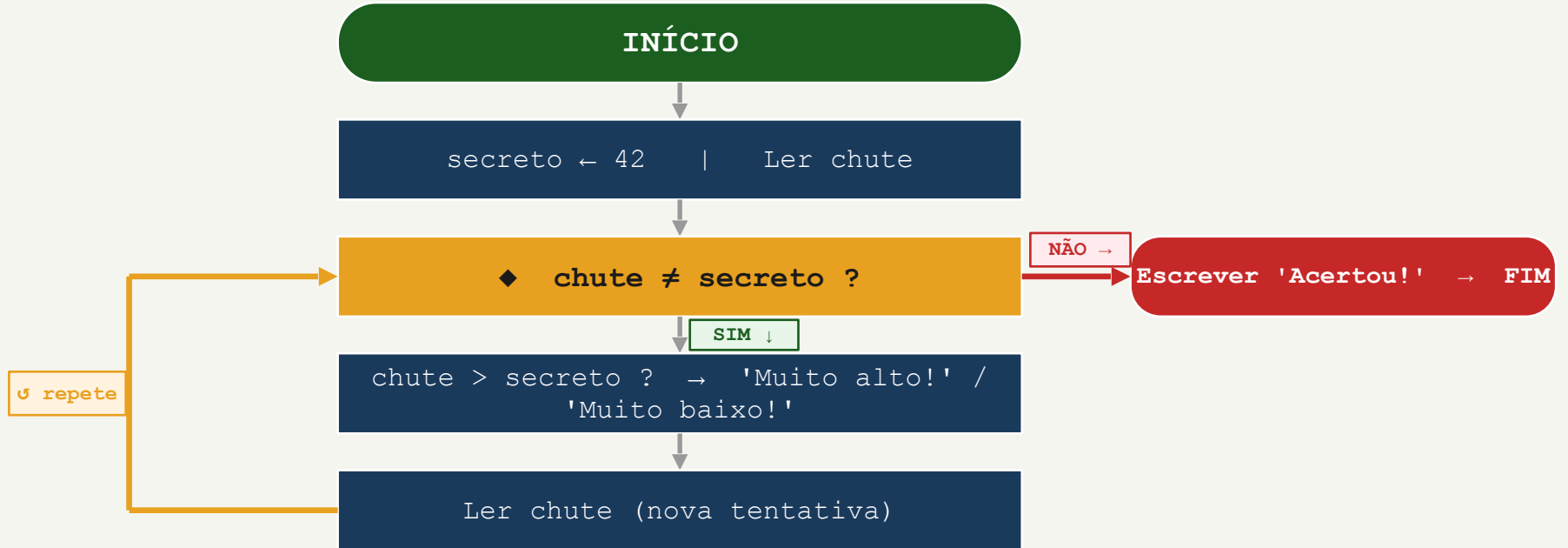
- Defina um número secreto fixo no código (ex: 42)
- Peça ao usuário para adivinhar até acertar
- Se errar: exiba 'Muito alto!' ou 'Muito baixo!'
- Quando acertar: exiba 'Parabéns, você acertou!'



Dica: O laço ENQUANTO é perfeito aqui: não sabemos quantas tentativas serão necessárias.



Fluxograma — Exercício 7





</> Código — Exercício 7

```
algoritmo "AdivinheNumero"
var
    secreto, chute: inteiro
inicio
    secreto <- 42
    escreva("Adivinhe: ")
    leia(chute)
    ENQUANTO chute <> secreto FAÇA
        SE chute > secreto ENTAO
            escreval("Muito alto!")
        SENAO
            escreval("Muito baixo!")
        FIMSE
    escreva("Tente de novo: ")
    leia(chute)
    FIMENQUANTO
    escreval("Parabens, acertou!")
```



8

Some até o Zero!



Médio-Difícil

laço: ENQUANTO

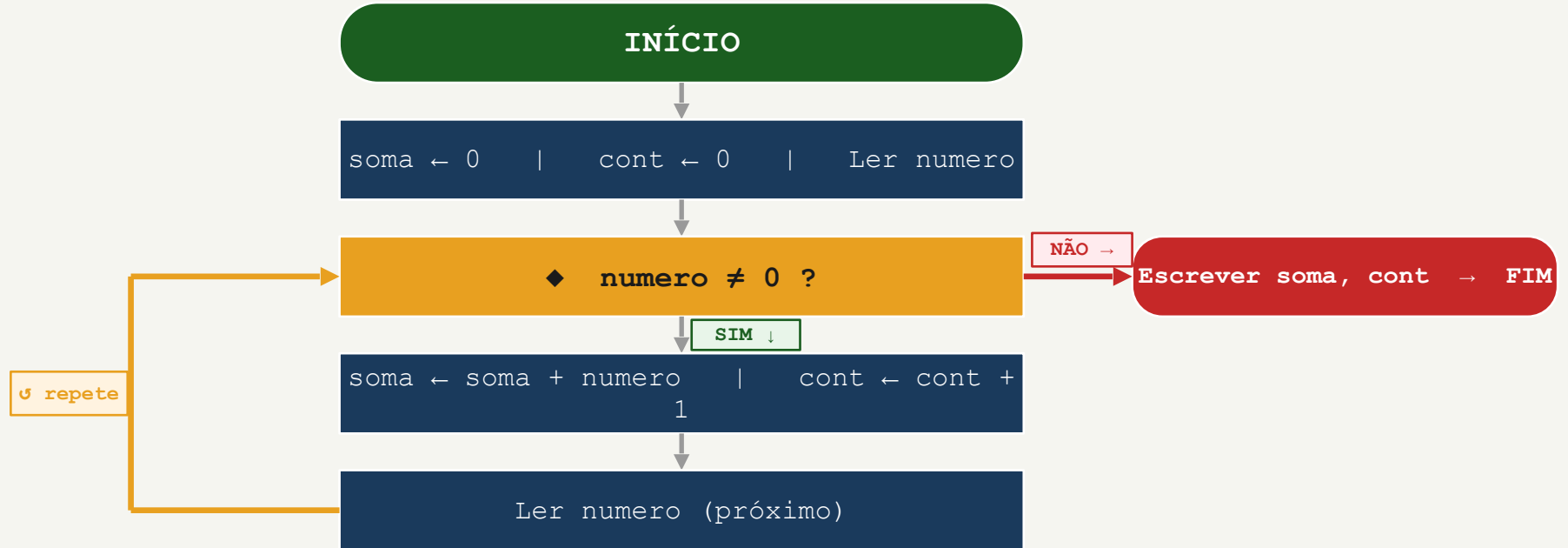
- Leia números repetidamente até o usuário digitar 0
- Some todos os números digitados (exceto o 0)
- Conte quantos números foram digitados
- Ao final, exiba a soma total e a quantidade



Dica: O 0 é o sinal de parada – não some ele! Leia o primeiro número ANTES do laço.



Fluxograma — Exercício 8



●●● </> Código — Exercício 8

```
algoritmo "SomaAteZero"
var
    numero, soma, cont: inteiro
inicio
    soma <- 0
    cont <- 0
    escreva("Digite (0 para sair): ")
    leia(numero)
    ENQUANTO numero <> 0 FACA
        soma <- soma + numero
        cont <- cont + 1
        escreva("Digite (0 para sair): ")
        leia(numero)
    FIMENQUANTO
    escreval("Soma:", soma)
    escreval("Quantidade:", cont)
finalgoritmo
```



9

É Primo?



Difícil

laço: PARA

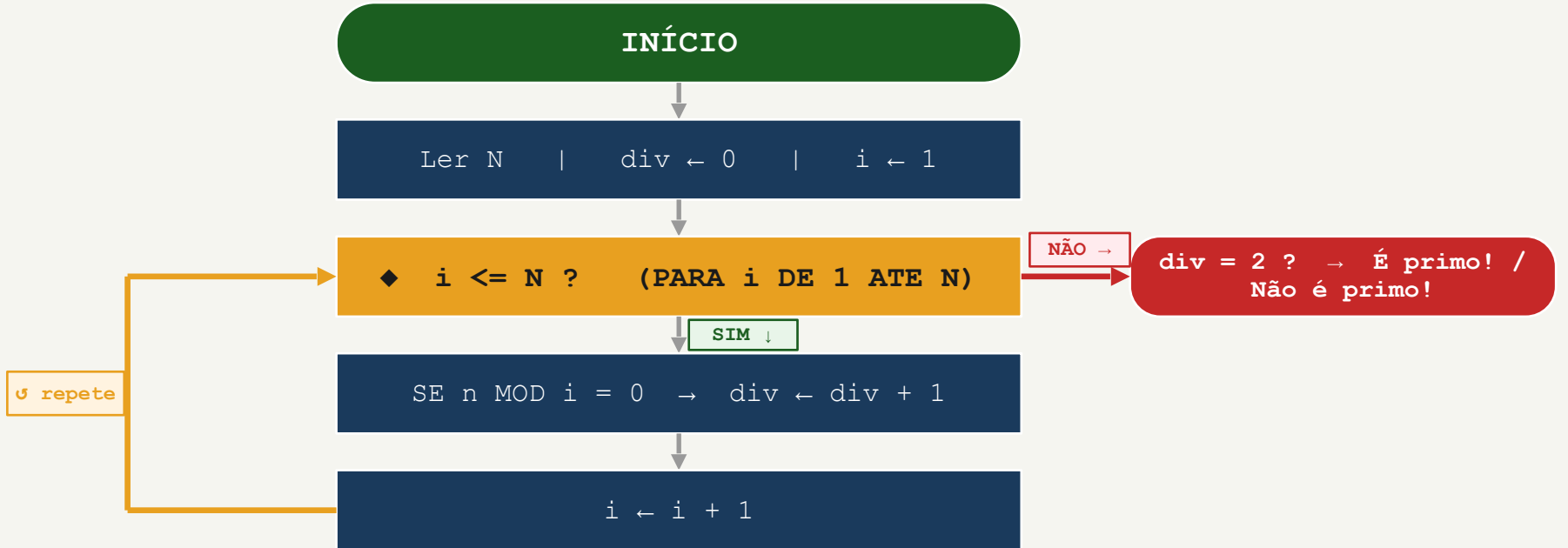
- Leia um número N digitado pelo usuário
- Verifique se N é um número primo
- Primo: divisível apenas por 1 e por ele mesmo
- Estratégia: conte os divisores. Se tiver exatamente 2, é primo



Dica: Conte todos os divisores de 1 a N usando MOD. Primo tem exatamente 2 divisores.



Fluxograma — Exercício 9



●●● </> Código — Exercício 9

```
algoritmo "NumeroPrimo"
var
    n, i, div: inteiro
inicio
    escreva("Digite N: ")
    leia(n)
    div <- 0
    PARA i DE 1 ATE n FACA
        SE n MOD i = 0 ENTAO
            div <- div + 1
        FIMSE
    FIMPARA
    SE div = 2 ENTAO
        escreval("E primo!")
    SENAO
        escreval("Nao e primo!")
    FIMSE
```



Sequência de Fibonacci



Difícil

laço: ENQUANTO

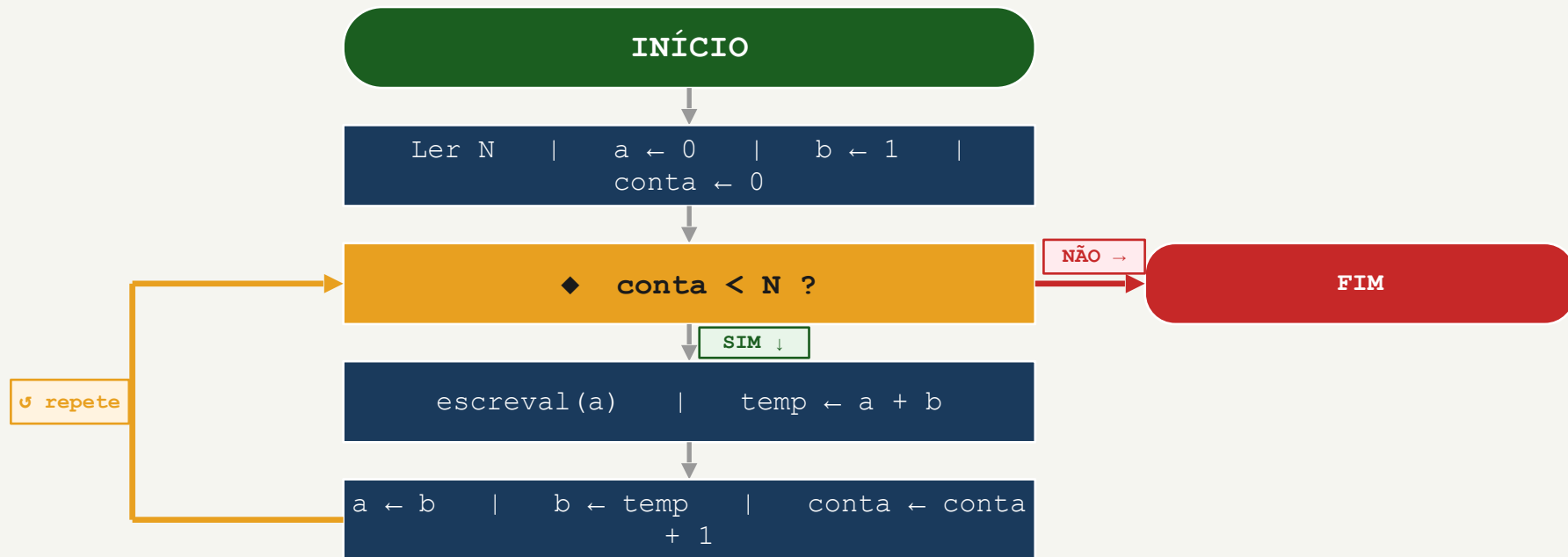
- Leia quantos termos N da sequência de Fibonacci exibir
- Sequência: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 ...
- Cada termo = soma dos dois anteriores
- Exemplo: N = 7 → 0 1 1 2 3 5 8



Dica: Use 3 variáveis: a (atual), b (próximo), temp (troca temporária).



Fluxograma — Exercício 10



●●● </> Código — Exercício 10

```
algoritmo "Fibonacci"
var
    n, a, b, temp, conta: inteiro
inicio
    escreva("Quantos termos? ")
    leia(n)
    a <- 0
    b <- 1
    conta <- 0
    ENQUANTO conta < n FACA
        escreval(a)
        temp <- a + b
        a <- b
        b <- temp
        conta <- conta + 1
    FIMENQUANTO
fim algoritmo
```

